

辽宁大学 2023-2024 学年第一学期期末考试

工程数学(下) 试卷

试卷说明: 1. 本试卷适用于轻型产业学院 2022 级电气工程及其自动化专业学生;
2. 考试时间 120 分钟, 试卷满分 100;
3. 本场考试为闭卷考试, 允许学生带普通计算器。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
题分	10	20	30	20	20						核分人
得分											复查人

得分	评卷人	复查人

一、判断题(每题2分, 共10分)

- (X) 1. 函数在奇点 z_0 处的留数就是求洛朗展开式中负几次幂项的系数之和。
(V) 2. 两个函数卷积的 Fourier 变换等于这两个函数 Fourier 变换的乘积。
(X) 3. $f(z)$ 在 z_0 可导必在 z_0 解析, 所以可导函数就是解析函数。
(V) 4. 任何解析函数展开成幂级数的结果就是泰勒级数, 因而是唯一的。
(V) 5. 任何在区域 D 内解析的函数, 它的实部和虚部都是 D 内的调和函数。

得分	评卷人	复查人

二、填空题(每空4分, 共20分)

1. $i^{\sqrt{2}} = \cos(2k\pi\sqrt{2}) + i\sin(2k\pi\sqrt{2}) \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 。
2. $\sqrt[3]{1+i} = \sqrt[3]{2} \left(\cos \frac{\pi/4 + 2k\pi}{4} + i\sin \frac{\pi/4 + 2k\pi}{4} \right) \quad (k=0, 1, 2, 3)$ 。
3. $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{(z+1)(z-2)} = -0$ 。
4. $z=1$ 是函数 $f(z) = e^{\frac{1}{z-1}}$ 的本性奇点。(填孤立奇点类型)

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{n^n} z^n$ 的收敛半径 R 为 0 。

得分	评卷人	复查人

三、选择题(每题3分, 共30分)

(C) 1. 计算积分 $\int_1^i \frac{\ln(z+1)}{z+1} dz$ 的值, (沿区域 $\text{Im}(z) \geq 0, \text{Re}(z) \geq 0$ 内的圆弧 $|z|=1$).

- A. $-\frac{\pi^2}{32} + \frac{3}{8} \ln^2 2 + \frac{\pi \ln 2}{8} i$ B. $\frac{\pi^2}{32} - \frac{3}{8} \ln^2 2 + \frac{\pi \ln 2}{8} i$
C. $-\frac{\pi^2}{32} - \frac{3}{8} \ln^2 2 + \frac{\pi \ln 2}{8} i$ D. $-\frac{\pi^2}{32} - \frac{3}{8} \ln^2 2 - \frac{\pi \ln 2}{8} i$

(A) 2. 计算 $\oint_C \frac{2z-1}{z^2-z} dz$ 。(设 C 为包含圆周 $|z|=1$ 在内的任何正向简单闭曲线)

- A. $4\pi i$ B. $2\pi i$ C. 4 D. 0

(B) 3. 函数 $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 的逆变换为

- A. $f(t) = e^{-t} - t - 1$ B. $f(t) = e^{-t} + t - 1$
C. $f(t) = e^{-t} + t + 1$ D. $f(t) = e^t + t - 1$

(A) 4. 下列复数形式的方程与所表示的曲线相一致的是:

- A. 方程 $|z-i|=1$ 表示以 i 为圆心, 1 为半径的圆;
B. 方程 $|z+i|=|z-i|$ 表示过原点的斜率为 1 的直线;
C. 方程 $|z+3|+|z+1|=4$ 表示以 3 与 1 为焦点, 长轴为 4 的椭圆;
D. 不等式 $0 < \arg z < \pi$ 表示包含实轴的上半平面。

由于检测元件的输出信号种类繁多，将其经过变送器转换成标准统一的电气信号，如 20~100kPa 的气压信号等，

(C) 5. 积分 $\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz$, (C 为正向圆周: $|z| = 2$) 值为
A. $2\pi i$; B. 1 ; C. 0 ; D. $-2\pi i$.

(B) 6. 下列不等式所确定的区域或闭区域错误的是:
A. 不等式 $0 < \operatorname{Re}(z) < 1$ 表示由直线 $x = 0$ 与 $x = 1$ 所构成的带形区域, 不包括两直线在内, 是无界的单连通域.
B. 不等式 $-1 < \arg z < -1 + \pi$ 表示由射线 $\theta = -1$ 及 $\theta = -1 - \pi$ 构成的角形域, 不包括两射线在内, 是无界的单连通域.
C. 不等式 $z\bar{z} - (2+i)z - (2-i)\bar{z} \leq 4$ 表示圆 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ 及其内部区域, 是有界的单连通闭区域.
D. 不等式 $\left|\frac{z-3}{z-2}\right| \geq 1$ 表示直线 $x = \frac{5}{2}$ 及其左边的平面, 是无界的单连通域.

(D) 7. 利用 Fourier 积分表达式可以推证一些广义积分, 下列推证结果正确的是

A. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega = \frac{\pi}{2}$; B. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} d\omega = -\frac{\pi}{2}$;
C. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega = -\frac{\pi}{2}$; D. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega = \frac{\pi}{2}$.

(C) 8. 对函数 $f(t)$ 取 Fourier 后, 下列说法不正确的是:

A. 象函数 $F(\omega)$ 和象原函数 $f(t)$ 具有相同的奇偶性;
B. 在频谱分析中, Fourier 变换 $F(\omega)$ 又称为 $f(t)$ 的频谱函数;
C. 时间函数 $f(t)$ 沿 t 轴向左或向右位移 t_0 的 Fourier 变换等于 $f(t)$ 的 Fourier

变换乘以因子 $e^{-j\omega t_0}$ 或 $e^{j\omega t_0}$.

D. 一个函数积分后的 Fourier 变换等于这个函数的 Fourier 变换除以因子 $j\omega$.

(A) 9. 函数 $f_1(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ 1, & t \geq 0, \end{cases}$ 与函数 $f_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 0; \\ e^{-t}, & t \geq 0. \end{cases}$ 的卷积为
A. $1 - e^{-t}$; B. $1 + e^{-t}$; C. $1 - e^t$; D. $1 + e^t$.

(D) 10. 下列象函数与象原函数构成 Fourier 变换对不正确的是

A. $F(\omega) = 1, f(t) = \delta(t)$;

B. $F(\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega), f(t) = u(t)$;

C. $F(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} A e^{-\frac{\omega^2}{4\beta}}, f(t) = A e^{-\beta t^2} (\beta > 0)$;

D. $F(\omega) = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)], f(t) = \cos \omega_0 t$.

得分	评卷人	复查人

四、计算题 (每题4分, 共20分)

1. 设函数 $f(z) = my^3 + nx^2y + 5 + i(x^3 + lxy^2 + 6)$, 问常数 l, m, n 取何值时, $f(z)$ 在复平面内解析?

解: 由于

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2nxy, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 3my^2 + nx^2,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 + ly^2, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2lxy,$$

$$\text{从而要使 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

$$\text{只需 } 2nxy = 2lxy, \quad 3my^2 + nx^2 = -3x^2 - ly^2$$

因此, 当 $l = -3, m = 1, n = -3$ 时, 此函数在复平面内处处解析。

学院 _____
 专业 _____
 级 _____ 班 _____
 姓名 _____
 学号 _____

2. 求函数 $f_1(t) = t \cdot u(t)$ 和 $f_2(t) = \sin t \cdot u(t)$ 的卷积, 即求 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

$$\text{解: } f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t \tau \sin(t-\tau) d\tau$$

分部积分一次, 可得

$$= \tau \cos(t-\tau) \Big|_0^t - \int_0^t \cos(t-\tau) d\tau$$

$$= t - \sin t$$

3. 求函数 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在 $z_0 = -1$ 点处的泰勒展开式, 并指出它的收敛半径。

解: 由于函数 $f(z) = \frac{1}{z^2}$ 在圆周 $|z+1|=1$ 有一个奇点 $z=0$, 而在 $|z+1|<1$ 内处处解析,

所以它在 $|z+1|<1$ 内可展开成 $z+1$ 的幂级数。

$$\frac{1}{z} = \frac{-1}{1-(z+1)} = -[1 + (z+1) + (z+1)^2 + \cdots + (z+1)^n + \cdots]$$

对上式两边逐项求导, 即得所求的展开式

$$\frac{1}{z^2} = 1 + 2(z+1) + 3(z+1)^2 + 4(z+1)^3 + \cdots + n(z+1)^{n-1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(z+1)^n$$

$$|z+1|<1$$

4. 已知调和函数 $u = 2(x-1)y$, $f(2) = -i$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 。

$$\text{解: 由 } u = 2(x-1)y \text{ 得 } \frac{\partial u}{\partial x} = 2y, \frac{\partial u}{\partial y} = 2(x-1)$$

$$\text{由 } \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2y, \text{ 得 } v = \int 2y dy = y^2 + g(x)$$

$$\text{由 } \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \text{ 得 } 2(x-1) = -g'(x)$$

$$\text{故 } g(x) = \int -2(x-1) dx = -x^2 + 2x + c$$

$$\text{因此 } v(x, y) = y^2 - x^2 + 2x + c$$

从而得到一个解析函数为 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = 2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x + c)$

由 $f(2) = -i$ 得 $c = -1$

$$\text{所以 } f(z) = u(x, y) + iv(x, y) = 2(x-1)y + i(y^2 - x^2 + 2x - 1) = -i(z-1)^2$$

5. 求方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-t}$ 满足初始条件 $y|_{t=0} = 0, y'|_{t=0} = 1$ 的解。

解: 设方程的解 $y = y(t), t \geq 0$ 且设 $L[y(t)] = Y(s)$ 。

对方程的两边取 Laplace 变换, 并考虑到初始条件, 则得

$$s^2 Y(s) - 1 + 2s Y(s) - 3Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

解出

$$Y(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s-1)(s+3)}$$

为了求 $Y(s)$ 的逆变换, 将它化为部分分式的形式

$$Y(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s-1)(s+3)} = \frac{-\frac{1}{4}}{(s+1)} + \frac{\frac{3}{8}}{(s-1)} + \frac{-\frac{1}{8}}{(s+3)}$$

取逆变换, 得

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = -\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{3}{8}e^t - \frac{1}{8}e^{-3t}$$

$$= \frac{1}{8}[3e^t - 2e^{-t} - e^{-3t}]$$

这就是所求微分方程满足初始条件的解。

得分	评卷人	复查人

五、证明题(每题5分,共20分)

1. 如果 $z = e^{in}$, 证明: $z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos nt$. (5分)

证明:

$$\begin{aligned} z^n + \frac{1}{z^n} &= e^{int} + e^{-int} = \cos nt + i \sin nt + \cos(-nt) + i \sin(-nt) \\ &= \cos nt + i \sin nt + \cos nt - i \sin nt \\ &= 2 \cos nt \end{aligned}$$

2. 设 C_1 与 C_2 为两条互不包含, 也互不相交的正向简单闭曲线,

证明: $\frac{1}{2\pi i} \left[\oint_{C_1} \frac{z^2 dz}{z-z_0} + \oint_{C_2} \frac{\sin z dz}{z-z_0} \right] = \begin{cases} z_0^2, & \text{当 } z_0 \text{ 在 } C_1 \text{ 内时,} \\ \sin z_0, & \text{当 } z_0 \text{ 在 } C_2 \text{ 内时.} \end{cases}$ (5分)

证明: 当 z_0 在 C_1 内时, $\oint_{C_2} \frac{\sin z dz}{z-z_0} = 0$, $\oint_{C_1} \frac{z^2 dz}{z-z_0} = 2\pi i z_0^2 \Big|_{z=z_0} = 2\pi i z_0^2$

当 z_0 在 C_2 内时, $\oint_{C_1} \frac{z^2 dz}{z-z_0} = 0$, $\oint_{C_2} \frac{\sin z dz}{z-z_0} = 2\pi i \sin z_0 \Big|_{z=z_0} = 2\pi i \sin z_0$

所以, $\frac{1}{2\pi i} \left[\oint_{C_1} \frac{z^2 dz}{z-z_0} + \oint_{C_2} \frac{\sin z dz}{z-z_0} \right] = \begin{cases} z_0^2, & \text{当 } z_0 \text{ 在 } C_1 \text{ 内时,} \\ \sin z_0, & \text{当 } z_0 \text{ 在 } C_2 \text{ 内时.} \end{cases}$

3. 证明函数 $f(z) = |z|^2$ 在复平面内处处不解析. (5分)

证明: 由于

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} &= \frac{|z_0 + \Delta z|^2 - |z_0|^2}{\Delta z} \\ &= \frac{(z_0 + \Delta z)(\overline{z_0 + \Delta z}) - z_0 \overline{z_0}}{\Delta z} = \frac{z_0 + \Delta z + z_0 \overline{\Delta z}}{\Delta z} \end{aligned}$$

由此可见, 如果 $z_0 = 0$, 那末, 当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时, 上式的极限是零。

如果 $z_0 \neq 0$, 令 $z_0 + \Delta z$ 沿直线 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 趋于 z_0 , 由于 k 的任意性,

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta x - \Delta y i}{\Delta x + \Delta y i} = \frac{1 - \frac{\Delta y}{\Delta x} i}{1 + \frac{\Delta y}{\Delta x} i} = \frac{1 - ki}{1 + ki}$$

不趋于一个确定的值。所以, 当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时, 比值 $\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$ 的极限不存在。

因此, $f(z) = |z|^2$ 仅在 $z_0 = 0$ 处可导, 而在其他点都不可导。有解析的定义可知, 它在复平面内处处不解析。

4. 设 $f(t)$ 是以 2π 为周期的函数, 且在一个周期内的表达式为

$$f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t \leq \pi, \\ 0, & \pi < t < 2\pi. \end{cases}$$

证明: $L[f(t)] = \frac{1}{(1 - e^{-\pi s})(s^2 + 1)}$. (L表示对函数取拉普拉斯变换). (5分)

证明: 根据周期函数的Laplace变换公式, 有

$$\begin{aligned} L[f(t)] &= \frac{1}{1 - e^{-\pi s}} \int_0^\pi f(t) e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{1 - e^{-\pi s}} \int_0^\pi \sin t e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{1 - e^{-\pi s}} \cdot \frac{e^{-\pi s} + 1}{s^2 + 1} \\ &= \frac{1}{(1 - e^{-\pi s})(s^2 + 1)} \end{aligned}$$